DAY 07

สถิติ ความน่าจะเป็น การแปรผัน และแสง

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

5 บทเรียน • 20 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 16 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก
ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
สถิติและการอ่านข้อมูล	เลือกค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม และพิสัยตามคำถาม	[S8] [I1]
ความน่าจะเป็น	แจกแจงผลลัพธ์และใช้เหตุการณ์เติมเต็ม	[S7] [I1]
การแปรผัน	จำแนกการแปรผันตรงและผกผันจากค่าคงตัว	[A4]
การสะท้อนและการหักเห	อ่านมุมจากเส้นฉากและพยากรณ์ทิศเบน	[F25]
กระจกและเลนส์	จำแนกภาพจริง ภาพเสมือน และเลือกอุปกรณ์จากงาน	[F25] [I2]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 07

วันที่ตามหลักสูตร 16 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	สถิติและการอ่านข้อมูล / ความน่าจะเป็น / การแปรผัน
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	การสะท้อนและการหักเห / กระจกและเลนส์
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 20 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

> **เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.**
> แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 04 / 06 / 10 / 13 / 16 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	คณิตศาสตร์
07	บท 1 สถิติและการอ่านข้อมูล
09	บท 2 ความน่าจะเป็น
11	บท 3 การแปรผัน
13	สรุปคณิตศาสตร์
14	วิทยาศาสตร์
15	บท 4 การสะท้อนและการหักเห
17	บท 5 กระจกและเลนส์
19	สรุปวิทยาศาสตร์
20	แบบทดสอบ
21	ข้อสอบคณิตศาสตร์
28	ข้อสอบวิทยาศาสตร์
32	กระดาษคำตอบ
33	บันทึกความเข้าใจ
34	บันทึกข้อผิด
35	บรรณานุกรม

บทเรียน

คณิตศาสตร์

สถิติและการอ่านข้อมูล / ความน่าจะเป็น / การแปรผัน

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • สถิติและการอ่านข้อมูล

เป้าหมายการเรียนรู้
เลือกค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม และพิสัยตามคำถาม

ค่าเฉลี่ยใช้ทุกค่า มัธยฐานคือค่ากลางของข้อมูลเรียงลำดับ ฐานนิยมคือค่าที่ถี่ที่สุด พิสัยคือผลต่างสุดโต่ง

ต้องจำ
ค่าเฉลี่ย = ผลรวม/n และค่าเฉลี่ยจากตารางความถี่ = ผลรวม(ค่า×ความถี่)/ผลรวมความถี่

ต้องเข้าใจ อ่านแกนและช่วงสเกลก่อนเปรียบเทียบแผนภูมิ ค่าผิดปกติส่งผลต่อค่าเฉลี่ยได้มาก

ข้อควรระวัง
ข้อมูลจำนวนคู่ใช้ค่าเฉลี่ยของค่ากลางสองตัว มัธยฐานต้องเรียงข้อมูลก่อน

หลักการอ้างอิง [S8] [I1]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

สถิติและการอ่านข้อมูล

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
2,3,3,8 มีเฉลี่ย 4 มัธยฐาน 3 ฐานนิยม 3 พิสัย 6

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
คะแนน 2 มี 3 คน และ 5 มี 2 คน เฉลี่ย (6+10)/5=3.2

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 2 • ความน่าจะเป็น

เป้าหมายการเรียนรู้
แจกแจงผลลัพธ์และใช้เหตุการณ์เติมเต็ม

ผลลัพธ์พื้นฐานที่มีโอกาสเท่ากันจึงใช้การนับจำนวนได้ การสุ่มไม่ใส่คืนเปลี่ยนสัดส่วนในการสุ่มครั้งถัดไป

ต้องจำ
$P(A)=n(A)/n(S)$ สำหรับผลที่เท่าเทียมกัน และ $P(\text{ไม่เกิด } A)=1-P(A)$

ต้องเข้าใจ วาดแผนภาพต้นไม้เมื่อมีหลายขั้น คูณความน่าจะเป็นตามเส้นทางแล้วบวกเส้นทางที่ไม่ทับกัน

ข้อควรระวัง
โอกาสของผลลัพธ์ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และไม่สมมติความเป็นอิสระเมื่อสุ่มโดยไม่ใส่คืน

หลักการอ้างอิง [S7] [I1]

บทที่ 2 • อธิบายเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็น

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ลูกเต๋ายุติธรรมได้แต้มมากกว่า 4 มีโอกาส 2/6=1/3

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
มีแดง 3 ฟ้า 2 หยิบแดงติดกันสองลูกไม่คืน มีโอกาส (3/5)(2/4)=3/10

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

บทที่ 3 • การแปรผัน

เป้าหมายการเรียนรู้
จำแนกการแปรผันตรงและผกผันจากค่าคงตัว

แปรผันตรงอัตราส่วน y/x คงตัว กราฟเป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด แปรผกผันผลคูณ xy คงตัวเมื่อ $x \neq 0$

ต้องจำ
$y=kx$ หรือ $y=k/x$ โดย k ขึ้นกับบริบทและหน่วยตัวแปร

ต้องเข้าใจ $y=mx+b$ ที่ $b \neq 0$ เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นแต่ไม่ใช่การแปรผันตรง

ข้อควรระวัง
เมื่อ x เพิ่มเป็นสองเท่า y ของการแปรผกผันลดครึ่งหนึ่งสำหรับโดเมนบวก

หลักการอ้างอิง [A4]

บทที่ 3 • อธิบายเพิ่มเติม

การแปรผัน

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
y แปรตรงกับ x และ y=15 เมื่อ x=3 ได้ k=5 และ y=35 เมื่อ x=7

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
งานปริมาณคงที่ คนทำอัตราเท่ากัน 4 คนใช้ 6 h คน 8 คนใช้ 3 h

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • คณิตศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
สถิติและการอ่านข้อมูล	ค่าเฉลี่ย = ผลรวม/n และค่าเฉลี่ยจากตารางความถี่ = ผลรวม(ค่า×ความถี่)/ผลรวมความถี่
ความน่าจะเป็น	P(A)=n(A)/n(S) สำหรับผลที่เท่าเทียมกัน และ P(ไม่เกิด A)=1−P(A)
การแปรผัน	y=kx หรือ y=k/x โดย k ขึ้นกับบริบทและหน่วยตัวแปร

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

บทเรียน

วิทยาศาสตร์

การสะท้อนและการหักเห / กระจกและเลนส์

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 4 • การสะท้อนและการหักเห

เป้าหมายการเรียนรู้
อ่านมุมจากเส้นฉากและพยากรณ์ทิศเบน

แสงสะท้อนโดยมุมตกกระทบเท่ามุมสะท้อน เมื่อข้ามตัวกลางที่ดัชนีหักเหต่างกัน อัตราเร็วเปลี่ยน

ต้องจำ
$\theta_i = \theta_r$, $n = c/v$ และ $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ โดยมุมวัดจากเส้นฉาก

ต้องเข้าใจ เมื่อเข้าตัวกลาง n มากขึ้น แสงเบนเข้าหาเส้นฉากถ้าตกกระทบเฉียง ความถี่คงเดิมที่รอยต่ออยู่นิ่ง

ข้อควรระวัง
ถ้ามุมโจทย์วัดจากผิวให้เอา 90° ลบก่อน และถ้าตกตั้งฉากทิศไม่เบน

หลักการอ้างอิง [F25]

บทที่ 4 • อธิบายเพิ่มเติม

การสะท้อนและการหักเห

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ลำแสงทำมุม 35° กับผิว มุมตกกระทบและสะท้อน 55°

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
จากอากาศเข้าแก้วที่มุมตกกระทบ 40° มุมหักเหต่ำกว่า 40°

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

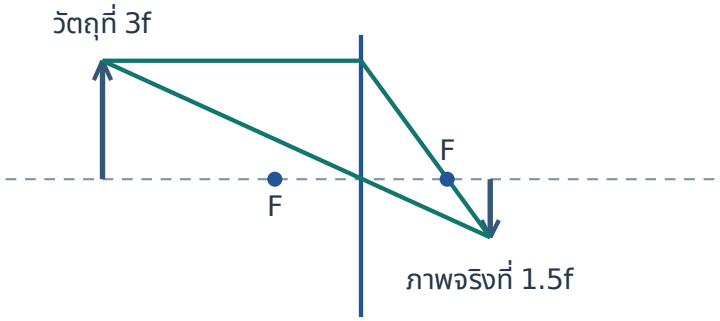
บทที่ 5 • กระจกและเลนส์

เป้าหมายการเรียนรู้
จำแนกภาพจริง ภาพเสมือน และเลือกอุปกรณ์จากงาน

กระจกเงาราบให้ภาพเสมือนตั้งตรงขนาดเท่าเดิมอยู่หลังกระจกเท่าระยะวัตถุ เลนส์นูนรวมแสง เลนส์เว้ากระจายแสง

ต้องจำ
สำหรับเลนส์บาง $1/f = 1/d_o + 1/d_i$ เมื่อใช้ข้อตกลง $f > 0$ สำหรับเลนส์รวมแสง และ $d_i > 0$ สำหรับภาพจริงของวัตถุจริง

ต้องเข้าใจ เลนส์นูนเมื่อวัตถุไกลกว่า f ให้ภาพจริงกลับหัว เมื่อวัตถุอยู่ภายใน f ให้ภาพเสมือนตั้งตรงขยาย



แนวรังสีและแกนหลักของเลนส์นูน

ข้อควรระวัง
ภาพจริงรับบนฉาก ณ ระนาบภาพได้ อย่าสรุปว่าเลนส์นูนให้ภาพขยายทุกระยะ

หลักการอ้างอิง [F25] [I2]

บทที่ 5 • อธิบายเพิ่มเติม

กระจกและเลนส์

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
วัตถุห่างกระจกระนาบ 1.2 m ภาพอยู่หลังกระจก 1.2 m ห่างวัตถุ 2.4 m

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
เลนส์นูน f=10 cm วัตถุห่าง 30 cm ให้ $1/d_i = 1/10 - 1/30 = 1/15$ ภาพจริงที่ 15 cm

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • วิทยาศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
การสะท้อนและการหักเห	$\theta_i=\theta_r$, $n=c/v$ และ $n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$ โดยมุมวัดจากเส้นฉาก
กระจกและเลนส์	สำหรับเลนส์บาง $1/f=1/d_o+1/d_i$ เมื่อใช้ข้อตกลง $f>0$ สำหรับเลนส์รวมแสง และ $d_i>0$ สำหรับภาพจริงของวัตถุจริง

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 07

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

คำชี้แจง
มี 20 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
คณิตศาสตร์	12 ข้อ
วิทยาศาสตร์	8 ข้อ

การให้คะแนน
ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

01. ค่าเฉลี่ยของ 4, 5, 5, 10 เท่าใด?

ก. 7

ข. 6

ค. 5

ง. 24

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. มัธยฐานของ 9, 2, 5, 3 เท่าใด?

ก. 4

ข. 3

ค. 5

ง. 4.75

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 03

03. ข้อมูล 1,2,2,4,8 มีฐานนิยมและพิสัยเท่าใดตามลำดับ?

ก. 4 และ 7

ข. 8 และ 2

ค. 2 และ 7

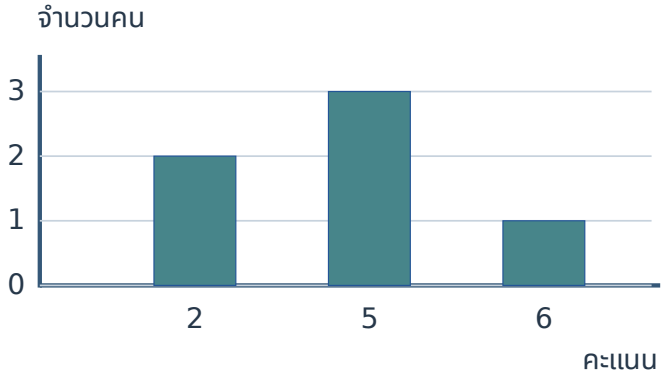
ง. 2 และ 8

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 04

04. จากแผนภูมิความถี่ คะแนนเฉลี่ยเท่าใด?



ก. 25/3

ข. 13/6

ค. 13/3

ง. 25/6

ค่าที่อ่านจากกราฟ / วิธีทำ / เหตุผล

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

05. ทอยลูกเต๋ายุติธรรมหนึ่งลูก โอกาสได้เลขคี่เท่าใด?

ก. 1/3 ข. 1/2

ค. 2/3 ง. 5/6

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. โอกาสฝนตก 0.35 โอกาสที่ฝนไม่ตกในเงื่อนไขเดียวกันเท่าใด?

ก. 0.75 ข. 1.35

ค. 0.35 ง. 0.65

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

07. ถุงมีลูกแดง 4 และน้ำเงิน 2 หยิบสองลูกไม่ใส่คืน โอกาสได้แดงทั้งคู่คือเท่าใด?

ก. 4/9 ข. 1/3

ค. 3/5 ง. 2/5

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. โยนเหรียญยุติธรรมสองครั้งอิสระ โอกาสออกหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งเท่าใด?

ก. 3/4 ข. 1/2

ค. 1/4 ง. 1

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

09. y แปรผันตรงกับ x ถ้า y=18 ที่ x=6 แล้ว y เท่าใดที่ x=10?

ก. 60 ข. 22

ค. 30 ง. 12

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. y แปรผกผันกับ x และ xy=24 ถ้า x=8 แล้ว y เท่าใด?

ก. 1/3 ข. 3

ค. 192 ง. 16

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 11–12

11. ข้อใดแปรผันตรงกับ x?

ก. $y=x^2$

ข. $y=5x+2$

ค. $y=5x$

ง. $y=5/x$

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

12. เครื่องสูบอัตราเท่ากัน 3 เครื่องใช้ 12 h ถ้าเพิ่มเป็น 4 เครื่องทำงานปริมาณเดิมในอุดมคติ ใช้เวลาเท่าใด?

ก. 8 h

ข. 3 h

ค. 16 h

ง. 9 h

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

13. แสงตกทำมุม 25° กับผิวกระจก มุมสะท้อนจากเส้นฉากเท่าใด?

ก. 25°

ข. 115°

ค. 65°

ง. 50°

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. แสงจากแก้วเข้าสู่อากาศที่มุมเฉียงและเกิดรังสีหักเห ทิศของรังสีหักเหเป็นอย่างไร?

ก. ขนานเส้นฉากเสมอ

ข. เบนเข้าหาเส้นฉาก

ค. ย้อนกลับแนวเดิมเสมอ

ง. เบนออกจากเส้นฉาก

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

15. แสงข้ามจากอากาศเข้าแก้วที่รอยต่อนิ่ง ปริมาณใดคงเดิม?

ก. ความถี่ ข. ดัชนีหักเห

ค. ความยาวคลื่น ง. อัตราเร็ว

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

16. ยืนห่างกระจกเงาราบ 0.8 m ระยะจากตนถึงภาพเท่าใด?

ก. 1.6 m ข. 2.4 m

ค. 0.8 m ง. 0.4 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

17. ต้องการรวมแสงขนานให้มาพบกันหลังเลนส์ ควรใช้ชนิดใดในอากาศ?

ก. แผ่นแก้วผิวขนาน

ข. เลนส์เว้ากระจายแสง

ค. เลนส์นูนรวมแสง

ง. กระจกเงาราบ

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

18. วางวัตถุจริงภายในระยะโฟกัสของเลนส์นูนรวมแสง ภาพมีลักษณะใด?

ก. เสมือน กลับหัว ย่อ

ข. เสมือน ตั้งตรง ขยาย

ค. จริง ตั้งตรง ขนาดเท่าเดิม

ง. จริง กลับหัว ขยาย

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

19. เลนส์นูนบาง f=8 cm วางวัตถุห่าง 16 cm ภาพอยู่ด้านตรงข้ามห่างเท่าใด?

ก. 16 cm

ข. 24 cm

ค. 8 cm

ง. 4 cm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

20. จะตรวจว่าภาพจากเลนส์เป็นภาพจริงด้วยอุปกรณ์ใดโดยตรง?

ก. ฉากปิดทางแสงก่อนเลนส์

ข. ฉากวางที่ระนาบภาพ

ค. สายวัดความยาวเลนส์อย่างเดียว

ง. เครื่องชั่งมวล

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 20 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A4] OpenStax Elementary Algebra 2e (2020) §8.9 การแปรผันตรงและผกผัน
https://openstax.org/books/elementary-algebra-2e/pages/8-9-use-direct-and-inverse-variation

[F25] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 25 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/25-introduction-to-geometric-optics

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[I2] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนไฟฟ้าและแสง
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

[S7] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 7 การนับและความน่าจะเป็น
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/7-introduction

[S8] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 8 สถิติและการแสดงข้อมูล
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/8-introduction

DAY 07

สถิติ ความน่าจะเป็น การแปรผัน และแสง

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

20 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 16 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ข	02 • ก	03 • ค	04 • ง	05 • ข
06 • ง	07 • ง	08 • ก	09 • ค	10 • ข
11 • ค	12 • ง	13 • ค	14 • ง	15 • ก
16 • ก	17 • ค	18 • ข	19 • ก	20 • ข

พื้นฐาน 6 ข้อ • ประยุกต์ 10 ข้อ • วิเคราะห์ 4 ข้อ

> **วิธีใช้เฉลย**
> ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • คณิตศาสตร์ หน้า 3 / วิทยาศาสตร์ หน้า 9

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ข. 6

สถิติและการอ่านข้อมูล • ระดับพื้นฐาน • [S8] [I1]

หลักการและวิธีคิด ผลรวม 24 หาร 4

> **ตรวจอีกวิธี**
> ผลต่างจาก 6 คือ −2,−1,−1,+4 รวมศูนย์

จุดพลาดที่พบบ่อย ข้อมูลจำนวนคู่ใช้ค่าเฉลี่ยของค่ากลางสองตัว มัธยฐานต้องเรียงข้อมูลก่อน

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 1 สถิติและการอ่านข้อมูล

ข้อ 02 • ตอบ ก. 4

สถิติและการอ่านข้อมูล • ระดับพื้นฐาน • [S8] [I1]

หลักการและวิธีคิด เรียง 2,3,5,9 ค่ากลางสองตัวคือ 3 กับ 5 เฉลี่ย 4

> **ตรวจอีกวิธี**
> ค่า 4 อยู่กึ่งกลางระหว่างข้อมูลลำดับที่ 2 และ 3

จุดพลาดที่พบบ่อย ข้อมูลจำนวนคู่ใช้ค่าเฉลี่ยของค่ากลางสองตัว มัธยฐานต้องเรียงข้อมูลก่อน

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 1 สถิติและการอ่านข้อมูล

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ค. 2 และ 7

สถิติและการอ่านข้อมูล • ระดับพื้นฐาน • [S8] [I1]

หลักการและวิธีคิด 2 พบถี่สุด พิสัยคือ 8−1=7

> **ตรวจอีกวิธี**
> นับความถี่ของ 2 ได้สองครั้ง และ 1+7=8

จุดพลาดที่พบบ่อย ข้อมูลจำนวนคู่ใช้ค่าเฉลี่ยของค่ากลางสองตัว มัธยฐานต้องเรียงข้อมูลก่อน

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 1 สถิติและการอ่านข้อมูล

ข้อ 04 • ตอบ ง. 25/6

สถิติและการอ่านข้อมูล • ระดับประยุกต์ • [S8] [I1]

หลักการและวิธีคิด รวมคะแนนถ่วงความถี่ 2×2+5×3+6=25 มี 6 คน

> **ตรวจอีกวิธี**
> เขียนข้อมูลดิบ 2,2,5,5,5,6 แล้วบวกได้ 25

จุดพลาดที่พบบ่อย ข้อมูลจำนวนคู่ใช้ค่าเฉลี่ยของค่ากลางสองตัว มัธยฐานต้องเรียงข้อมูลก่อน

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 1 สถิติและการอ่านข้อมูล

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ข. 1/2

ความน่าจะเป็น • ระดับพื้นฐาน • [S7] [I1]

หลักการและวิธีคิด ผลที่ต้องการคือ 1,3,5 มี 3 จาก 6

> **ตรวจอีกวิธี**
> โอกาสเลขคู่เท่ากันเพราะจับคู่ 1–2, 3–4, 5–6 ได้

จุดพลาดที่พบบ่อย โอกาสของผลลัพธ์ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และไม่สมมติความเป็นอิสระเมื่อสุ่มโดยไม่ใส่คืน

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 2 ความน่าจะเป็น

ข้อ 06 • ตอบ ง. 0.65

ความน่าจะเป็น • ระดับประยุกต์ • [S7] [I1]

หลักการและวิธีคิด เหตุการณ์เติมเต็มรวมโอกาสเป็น 1 จึง 1−0.35

> **ตรวจอีกวิธี**
> คิดเป็น 100%−35%=65%

จุดพลาดที่พบบ่อย โอกาสของผลลัพธ์ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และไม่สมมติความเป็นอิสระเมื่อสุ่มโดยไม่ใส่คืน

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 2 ความน่าจะเป็น

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ง. 2/5

ความน่าจะเป็น • ระดับวิเคราะห์ • [S7] [I1]

หลักการและวิธีคิด ครั้งแรก 4/6 ครั้งที่สอง 3/5 คูณเป็น 12/30=2/5

> **ตรวจอีกวิธี**
> นับคู่ไม่เรียงได้แดง 6 คู่จากคู่ทั้งหมด 15 คู่

จุดพลาดที่พบบ่อย โอกาสของผลลัพธ์ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และไม่สมมติความเป็นอิสระเมื่อสุ่มโดยไม่ใส่คืน

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 2 ความน่าจะเป็น

ข้อ 08 • ตอบ ก. 3/4

ความน่าจะเป็น • ระดับวิเคราะห์ • [S7] [I1]

หลักการและวิธีคิด ตัดกรณีก้อยทั้งสองซึ่งมีโอกาส 1/4 จึงเหลือ 3/4

> **ตรวจอีกวิธี**
> แจกแจง หห หก กห กก แล้วนับสามผลแรก

จุดพลาดที่พบบ่อย โอกาสของผลลัพธ์ต้องอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และไม่สมมติความเป็นอิสระเมื่อสุ่มโดยไม่ใส่คืน

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 2 ความน่าจะเป็น

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ค. 30

การแปรผัน • ระดับพื้นฐาน • [A4]

หลักการและวิธีคิด k=18/6=3 จึง y=3×10

> **ตรวจอีกวิธี**
> อัตราส่วน 30/10 เท่ากับ 18/6

จุดพลาดที่พบบ่อย เมื่อ x เพิ่มเป็นสองเท่า y ของการแปรผกผันลดครึ่งหนึ่งสำหรับโดเมนบวก

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 3 การแปรผัน

ข้อ 10 • ตอบ ข. 3

การแปรผัน • ระดับประยุกต์ • [A4]

หลักการและวิธีคิด ใช้ y=k/x=24/8

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตรวจ 8×3=24

จุดพลาดที่พบบ่อย เมื่อ x เพิ่มเป็นสองเท่า y ของการแปรผกผันลดครึ่งหนึ่งสำหรับโดเมนบวก

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 3 การแปรผัน

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ค. y=5x

การแปรผัน • ระดับประยุกต์ • [A4]

หลักการและวิธีคิด รูป y=kx มีอัตราส่วน y/x คงที่

> **ตรวจอีกวิธี**
> ลอง x=1,2 อัตราส่วนของข้อถูกเป็น 5 ทั้งคู่ ส่วนตัวลวงเปลี่ยนค่า

จุดพลาดที่พบบ่อย เมื่อ x เพิ่มเป็นสองเท่า y ของการแปรผกผันลดครึ่งหนึ่งสำหรับโดเมนบวก

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 3 การแปรผัน

ข้อ 12 • ตอบ ง. 9 h

การแปรผัน • ระดับวิเคราะห์ • [A4]

หลักการและวิธีคิด ปริมาณงานคงที่ 3×12=36 เครื่อง·ชั่วโมง หาร 4

> **ตรวจอีกวิธี**
> เวลาต้องลดลงเป็น 3/4 ของ 12 h

จุดพลาดที่พบบ่อย เมื่อ x เพิ่มเป็นสองเท่า y ของการแปรผกผันลดครึ่งหนึ่งสำหรับโดเมนบวก

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 3 การแปรผัน

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ค. 65°

การสะท้อนและการหักเห • ระดับประยุกต์ • [F25]

หลักการและวิธีคิด เปลี่ยนจากมุมกับผิวเป็น 90−25=65° แล้วใช้มุมเท่ากัน

> **ตรวจอีกวิธี**
> รังสีสะท้อนทำ 25° กับผิวอีกด้าน จึงทำ 65° กับเส้นฉาก

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้ามุมโจทย์วัดจากผิวให้เอา 90° ลบก่อน และถ้าตกตั้งฉากทิศไม่เบน

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 4 การสะท้อนและการหักเห

ข้อ 14 • ตอบ ง. เบนออกจากเส้นฉาก

การสะท้อนและการหักเห • ระดับประยุกต์ • [F25]

หลักการและวิธีคิด n ลดลงทำให้ sinθ เพิ่มเมื่อมีรังสีหักเห

> **ตรวจอีกวิธี**
> ตามกฎสเนลล์ nแก้ว>nอากาศ จึงต้องให้ θอากาศ>θแก้ว

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้ามุมโจทย์วัดจากผิวให้เอา 90° ลบก่อน และถ้าตกตั้งฉากทิศไม่เบน

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 4 การสะท้อนและการหักเห

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ก. ความถี่

การสะท้อนและการหักเห • ระดับประยุกต์ • [F25]

หลักการและวิธีคิด ความถี่ถูกกำหนดจากแหล่งกำเนิด

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้ v=fλ เมื่อ v เปลี่ยนและ f เดิม λ ต้องเปลี่ยน

จุดพลาดที่พบบ่อย ถ้ามุมโจทย์วัดจากผิวให้เอา 90° ลบก่อน และถ้าตกตั้งฉากทิศไม่เบน

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 4 การสะท้อนและการหักเห

ข้อ 16 • ตอบ ก. 1.6 m

กระจกและเลนส์ • ระดับประยุกต์ • [F25] [I2]

หลักการและวิธีคิด ภาพอยู่หลังระนาบเท่าระยะวัตถุ รวม 0.8+0.8

> **ตรวจอีกวิธี**
> กระจกเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างตำแหน่งวัตถุและภาพ

จุดพลาดที่พบบ่อย ภาพจริงรับบนฉาก ณ ระนาบภาพได้ อย่าสรุปว่าเลนส์นูนให้ภาพขยายทุกระยะ

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 5 กระจกและเลนส์

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ค. เลนส์นูนรวมแสง

กระจกและเลนส์ • ระดับพื้นฐาน • [F25] [I2]

หลักการและวิธีคิด เลนส์นูนที่รวมแสงนำรังสีขนานผ่านจุดโฟกัส

> **ตรวจอีกวิธี**
> เลนส์เว้าทำให้แนวรังสีกระจายและพบกันเฉพาะแนวต่อย้อนหลัง

จุดพลาดที่พบบ่อย ภาพจริงรับบนฉาก ณ ระนาบภาพได้ อย่าสรุปว่าเลนส์นูนให้ภาพขยายทุกระยะ

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 5 กระจกและเลนส์

ข้อ 18 • ตอบ ข. เสมือน ตั้งตรง ขยาย

กระจกและเลนส์ • ระดับวิเคราะห์ • [F25] [I2]

หลักการและวิธีคิด รังสีออกแยกกัน แนวต่อย้อนหลังพบด้านเดียวกับวัตถุ

> **ตรวจอีกวิธี**
> $1/d_i = 1/f - 1/d_o$ ติดลบเมื่อ $d_o < f$ จึงเป็นภาพเสมือน

จุดพลาดที่พบบ่อย ภาพจริงรับบนฉาก ณ ระนาบภาพได้ อย่าสรุปว่าเลนส์นูนให้ภาพขยายทุกระยะ

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 5 กระจกและเลนส์

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ก. 16 cm

กระจกและเลนส์ • ระดับประยุกต์ • [F25] [I2]

หลักการและวิธีคิด $1/d_i = 1/8 - 1/16 = 1/16$

> **ตรวจอีกวิธี**
> วัตถุที่ 2f ให้ภาพจริงที่ 2f ขนาดเท่ากัน

จุดพลาดที่พบบ่อย ภาพจริงรับบนฉาก ณ ระนาบภาพได้ อย่าสรุปว่าเลนส์นูนให้ภาพขยายทุกระยะ

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 5 กระจกและเลนส์

ข้อ 20 • ตอบ ข. ฉากวางที่ระนาบภาพ

กระจกและเลนส์ • ระดับประยุกต์ • [F25] [I2]

หลักการและวิธีคิด รังสีพบกันจริงและสร้างภาพคมบนฉากที่ตำแหน่งภาพ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ภาพเสมือนเกิดจากแนวต่อของรังสี จึงรับที่ระนาบภาพเสมือนไม่ได้

จุดพลาดที่พบบ่อย ภาพจริงรับบนฉาก ณ ระนาบภาพได้ อย่าสรุปว่าเลนส์นูนให้ภาพขยายทุกระยะ

กลับไปทบทวน DAY 07 บท 5 กระจกและเลนส์

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A4] OpenStax Elementary Algebra 2e (2020) §8.9 การแปรผันตรงและผกผัน
https://openstax.org/books/elementary-algebra-2e/pages/8-9-use-direct-and-inverse-variation

[F25] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 25 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/25-introduction-to-geometric-optics

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[I2] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนไฟฟ้าและแสง
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-sci-book2/

[S7] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 7 การนับและความน่าจะเป็น
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/7-introduction

[S8] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 8 สถิติและการแสดงข้อมูล
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/8-introduction